

Modelos sobre crecimiento económico. Un acercamiento teórico y empírico

José Roberto Ruiz Saldaña¹

I. Introducción

El presente ensayo –que se ofrece en el marco de la evaluación de Macroeconomía II de la Especialidad en Teoría Económica de la UNAM– tiene por objetivo evidenciar un dominio teórico de los modelos, hasta ahora revisados en dicha materia, así como una familiarización con datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en ambos casos, sobre crecimiento económico.²

El trasfondo que guía el trabajo es una convicción sobre el papel relevante y estratégico del **capital humano** para impulsar el crecimiento; por el contrario, la carencia de capital humano lo frena y anula el potencial de innovación y emprendimiento, es decir, de capacidades para insertarse en polos o coyunturas de dinamismo de la economía. Como señala Vargas (2002, p. 549), el progreso técnico que favorece al trabajo calificado a menudo genera desempleo y excluye a los trabajadores no calificados, elevando el margen de desempleo informal y subempleo en nuestros países.

En este sentido, la clave de lectura que se propone para el presente ensayo no es una revisión del crecimiento *tout court*, es decir, fijándose en variables macroeconómicas, sino centrándose en las externalidades positivas que genera una población educada y capacitada. Como lo dice Barro (2001, p. 389), el capital debe ser visto en un sentido amplio, que comprenda capital físico (máquinas y edificios), así como capital humano (mejoras en la calidad del trabajo gracias a la educación, la formación y la experiencia, así como a una mejor atención sanitaria y nutrición).

Otra premisa que guía este ensayo –y que también es otra clave de lectura– es que el aumento continuo de la producción agregada a lo largo del tiempo en un país requiere de procesos en los que las distintas **regiones** desarrollen sus ventajas comparativas. La intuición económica es que, lograr la riqueza en el todo, pasa por lograr la riqueza de las partes. Por ello, la aproximación empírica ha privilegiado centrarse comparativamente sobre el Estado de Veracruz a fin de perfilar un análisis de lo que hace –o ha dejado de hacer– esta Entidad Federativa, en cuanto región del país, para contribuir al crecimiento agregado.

Las siguientes líneas son así una continuación de intereses y preocupaciones reflejadas en Ruiz (2021).

Conforme a lo anterior, lo que a continuación se encontrará es lo siguiente. En el apartado II se ofrece un acercamiento teórico comparativo de los modelos de crecimiento: a) Solow-Swan, b) Crecimiento endógeno, c) Paul Romer, d) Robert Barro y, e) Harrod-Domar. En el apartado III se encuentra un acercamiento empírico sobre capital humano, en términos también comparativos, de Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León,

¹ Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Universidad Carlos III de Madrid; Maestro en Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana. Licenciaturas en Derecho y en Filosofía, Universidad Veracruzana; y licenciatura en Economía, UNAM.

² Por **crecimiento** se entiende el aumento continuo de la producción agregada a lo largo del tiempo (Blanchard, 2017, p. G-2).

Jalisco y Guanajuato, es decir, la Entidad Federativa objeto de interés, respecto al top 5 de entidades federativas que más contribuyen al Producto Interno Bruto de México. Finalmente, en el apartado IV se ofrecen algunas conclusiones.

II. Un acercamiento teórico

Para ofrecer un panorama en sede comparativa sobre los modelos de crecimiento, se seguirá a continuación a Sala-I-Martin (1999). Como los ejercicios de comparación pueden ser tan amplios como características o categorías sean objeto de revisión, en el presente apartado nos centramos en la caracterización solo de lo siguiente: *i)* la especificación (matemática) del modelo, esto es, lo que el autor seguido denomina “la función de producción”, *ii)* lo que a juicio de quien esto escribe es la intuición económica que sustenta el correspondiente modelo y, *iii)* cuál es el problema del que adolece dicho modelo, evidenciado por el autor seguido.

a) El modelo Solow-Swan

En este modelo, hay tres factores fundamentales. El primero es el factor trabajo, L_t , es decir, personas trabajadoras, con la particularidad que se supone que las y los trabajadores son idénticos. El segundo factor es el capital, K_t , o sea, las máquinas y otros utensilios físicos implementados en el proceso de producción, con la particularidad también que el concepto es amplio dado que incluye edificios, computadoras, etcétera y que las máquinas son compradas a otras empresas. El tercer factor es la tecnología, A_t , la cual es explicada por nuestro autor como “una *receta* o *fórmula*” que indica como combinar capital y trabajo. Desde mi perspectiva, una patente de invención asimismo recogería esta acepción de tecnología pues se trata de un documento que oficialmente le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan (Real Academia Española, 2026). Conforme a lo anterior, la especificación inicial matemática del modelo es la siguiente: $Y_t = F(K_t, L_t, A_t)$.

Ahora bien, la idea intuitiva que está detrás del modelo Solow-Swan es que si políticas de ahorro e inversión, así como la reducción de la población, no generan crecimiento a largo plazo –el que interesa, no el de corto plazo–, entonces es el “progreso tecnológico continuado”; en efecto, “la tecnología hace que el trabajo sea más eficiente: con la misma cantidad de trabajadores, L_t , un aumento en la *eficiencia* el trabajo hace que la producción aumente”.

Por su parte, el problema del modelo Solow-Swan es que tal modelo “dice que la única fuente de crecimiento a largo plazo debe ser el progreso técnico, pero (...) no explica de dónde surge dicho progreso”; dado que “una vez pagado el salario a los trabajadores y la renta al capital, el producto de la economía se acaba”, luego entonces “la *economía neoclásica no puede dedicar recursos a la financiación del progreso tecnológico*”, en suma, este modelo “basa todo crecimiento a largo plazo en los aumentos *no explicados* y *no explicables* de la variable tecnológica”, por lo que aquél es exógeno al modelo.

b) Modelo de crecimiento endógeno

En el modelo más simple de crecimiento endógeno, la especificación matemática, cuya función de producción se llama “*tecnología AK*”, comprende –de manera aparentemente contraintuitiva– solo los factores: tecnología y capital, no trabajo. Lo que sucede aquí es que “el capital y el trabajo son, en realidad,

dos tipos de capital diferentes (físico y humano) pero, al fin y al cabo, ambos son capital". Así, dicha especificación es la siguiente: $Y_t = AK_t$.

Pues bien, la intuición económica relevante en este modelo es que esta función de producción exhibe rendimientos positivos "*pero NO decrecientes* del capital". Es decir, el capital –ahora entendido de forma distinta– con el paso del tiempo no tiene rendimientos que decrecen, más bien cada unidad adicional de capital garantiza el aumento de la producción.

El problema del que adolece el modelo simple de crecimiento endógeno, en los términos apuntados, es que "*no predice convergencia*, ni condicional ni absoluta", esto es, sostiene "que no existe ningún tipo de relación entre la tasa de crecimiento de la economía y el nivel alcanzado por la renta nacional", lo que se traduce en que no habría nunca rendimientos decrecientes, lo cual es –podría decirse así– contraintuitivo o no cierto contra fácticamente.

c) Modelo de Paul Romer

La función de producción de este modelo –en el cual la idea central es que "las empresas que invierten adquieren también experiencia o conocimientos", y que estos conocimientos "pueden ser utilizados por las demás empresas, y de ahí que el producto de éstas también aumenta"– es la siguiente: $Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha} k_t^\eta$. Este último término representa la externalidad positiva, esto es, k es el *capital agregado* de la economía; capital pues que incorpora conocimiento.

Así, la intuición económica que sustenta este modelo –recordemos que con la finalidad de explicar el crecimiento sin rendimientos decrecientes– es que, "cuando una empresa aumenta su stock de capital a través de la inversión, no solamente aumenta su propia producción, sino que aumenta la producción de las empresas que la rodean".

El problema al que se enfrenta este modelo es que aquellas externalidades positivas implican rendimientos crecientes a escala; sin embargo, la realidad no corrobora esta afirmación (países grandes en población siempre crecerían más, por decirlo así), esto es, "la existencia de externalidades de capital agregado introduce efectos de escala que tienden a no ser validados por los datos".

d) Modelo de Robert Barro

En este caso, donde se supone que "la producción de la economía es una función del stock de capital privado, K_t , y del flujo de bienes públicos suministrados por el gobierno, G_t , la función de producción es la siguiente: $Y_t = AK_t^\alpha G_t^{1-\alpha}$.

Por su parte, la intuición económica en este modelo es que la tasa de crecimiento del capital no solo depende de factores ya conocidos "como son las tasas de ahorro, depreciación, crecimiento de la población y el nivel tecnológico", sino que la novedad "es que el crecimiento también depende del impuesto sobre la renta, τ ". La novedad que caracteriza la tasa de crecimiento de la economía "cuando existen bienes públicos productivos financiados con impuestos sobre la renta es que el tipo impositivo afecta al crecimiento económico", ya sea de forma negativa ("los impuestos reducen la renta disponible y, con ello, el ahorro e inversión de la economía"), ya sea de forma positiva ("un mayor tipo impositivo permite al gobierno proporcionar un mayor nivel de gasto público productivo, lo

que aumenta la producción y la capacidad de ahorrar e invertir”). Por ello, se debe lograr un óptimo entre el gasto productivo y la afectación fiscal.

El problema principal en este modelo, que se advierte del autor seguido, es que como “los impuestos reducen la rentabilidad neta de las inversiones al quedarse el gobierno una parte del ingreso generado por la inversión”, entonces esta reducción de la rentabilidad “reduce los *incentivos* que tienen las empresas para invertir y esto tiene repercusiones sobre el crecimiento económico”.

e) Modelo de Harrod-Domar

El tipo de función de producción “que satisface el principio del acelerador –una de las dos características de la economía keynesiana, junto con el multiplicador–, y que está más próxima al espíritu de Harrod y Domar, es la función de coeficientes fijos de Leontief”. En dicha función, la producción se obtiene “a partir de una proporción fija de trabajo y capital”. Así, ésta es la siguiente: $Y_t = \min(AK_t, BL_t)$. Donde A y B son parámetros exógenos al proceso productivo.

En este modelo, la intuición económica es que la economía sí puede encontrar “un estado estacionario eficiente” utilizando “completamente todo el stock de capital y todo el trabajo”; la demanda y la capacidad productiva deben crecer al mismo ritmo, como si la economía transitara “por el filo de una navaja”.

El problema principal en este modelo es precisamente el “filo de la navaja”, o sea, se trata de un equilibrio sumamente difícil de lograr dado que hay inestabilidad permanente.

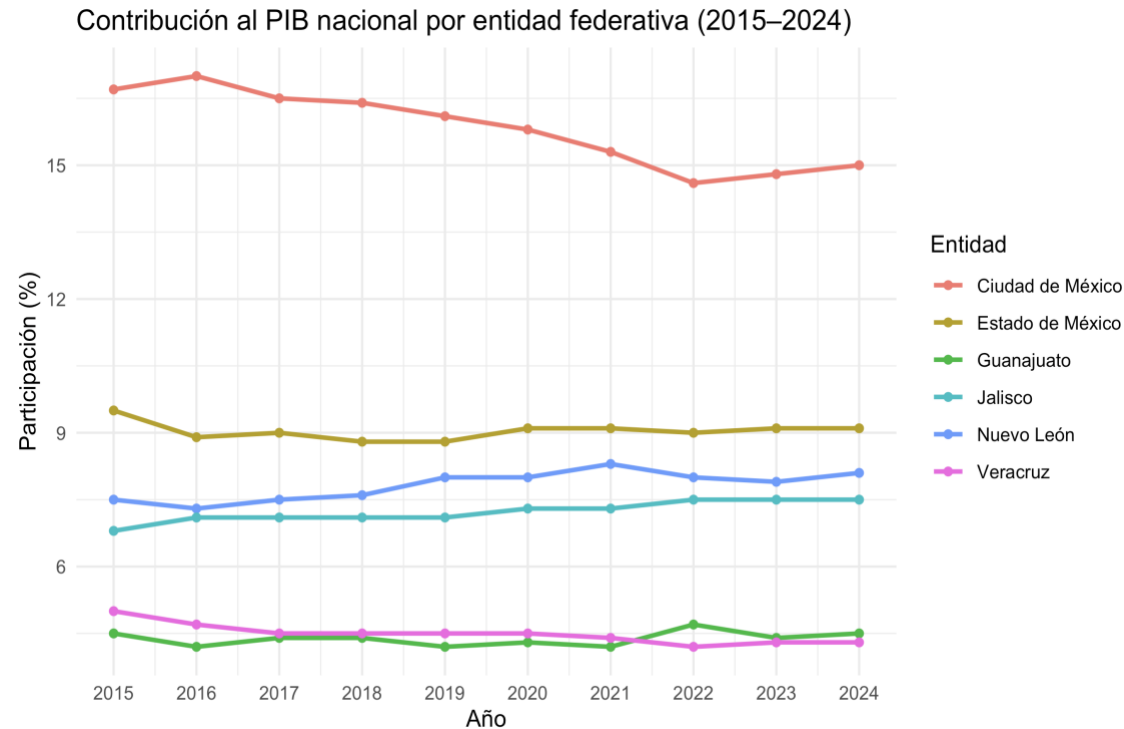
Conforme a todo lo anterior, estamos en condiciones de ofrecer el cuadro comparativo siguiente.

Modelo	Especificación matemática	Intuición económica	Problema
Solow-Swan	$Y_t = F(K_t, L_t, A_t)$	La única fuente de crecimiento a largo plazo debe ser el progreso técnico, no el ahorro, inversión ni la reducción de la población.	No se explica a su vez cómo o de dónde se genera el progreso técnico (es exógeno).
Crecimiento endógeno	$Y_t = AK_t$	No existen rendimientos decrecientes del capital pues éste, ahora entendido como físico y humano, más bien garantiza el aumento de la producción.	Es contraintuitivo o no cierto contra fácticamente que no haya relación entre la tasa de crecimiento y el nivel alcanzado por la renta nacional.
Paul Romer	$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha} k_t^\eta$	La acumulación de conocimiento y experiencia de una empresa genera externalidades positivas que elevan la productividad de la economía.	La existencia de externalidades positivas de capital agregado introduce efectos de escala que no son validados por la realidad.
Robert Barro	$Y_t = AK_t^\alpha G_t^{1-\alpha}$	El crecimiento también depende de la tasa impositiva: negativamente (reduce la renta disponible) o positivamente (un mayor tipo impositivo permite al gobierno proporcionar un mayor nivel de gasto productivo). Por ello, se requiere un óptimo.	La reducción de la rentabilidad reduce los incentivos que tienen las empresas para invertir y esto tiene repercusiones sobre el crecimiento económico.
Harrod-Domar	$Y_t = \min(AK_t, BL_t)$	Hay crecimiento, pero debe haber un equilibrio tal que la	El “filo de la navaja” implica que la economía es inherentemente

		economía se mueve como en el “filo de una navaja”.	inestable y es sumamente difícil lograr ese equilibrio entre ahorro, inversión, etc.
--	--	--	--

III. Un acercamiento empírico

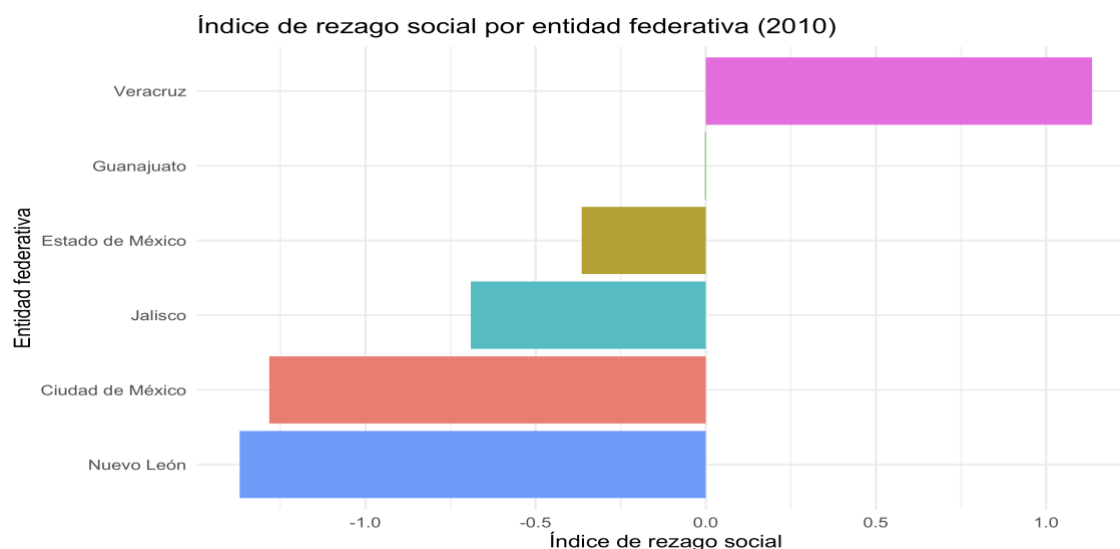
Veracruz ha perdido liderazgo en la contribución relativa al PIB de nuestro país. En el periodo analizado, 2015 -2024, pasó de estar en el top 5 del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE), a salir de éste. Mientras en 2015 aportó 5 por ciento y era precisamente la quinta economía estatal, en 2024 aportó 4.3 por ciento, siendo superado por Guanajuato con el 4.5 por ciento. En la Gráfica 1 se observa este fenómeno.



Gráfica 1. Elaboración propia con datos de: <https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/>

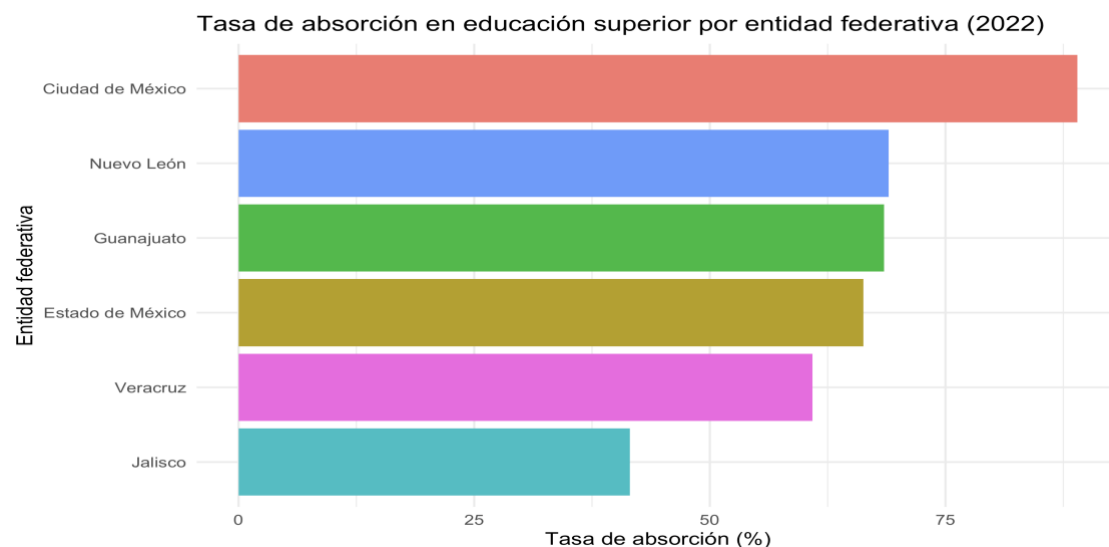
En términos de rezago social,³ podemos observar que precisamente Veracruz, de las seis entidades federativas en revisión, presenta un índice alto. En 2010 dicho índice era de 1.13549, siendo mejor ubicado Nuevo León con -1.36996. En la Gráfica 2 podemos visualizar estas posiciones.

³ Hay que recordar que el **rezago social** es una medida que, en un índice y en un grado, resume indicadores agregados del acceso a algunos de los derechos sociales de las personas y de sus bienes en el hogar para las diferentes desagregaciones geográficas (entidades federativas, municipios y localidades). De tal forma que, nos permite dar seguimiento a indicadores relacionados con cuatro dimensiones señaladas en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS): rezago educativo, acceso a los servicios de salud; calidad y espacios de la vivienda; y, servicios básicos en la vivienda. Adicionalmente, se incorporan indicadores referentes a los bienes del hogar. [https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-social.aspx#:~:text=El%20Rezago%20Social%20es%20una,federativas%2C%20municipios%20y%20localidades\).](https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-social.aspx#:~:text=El%20Rezago%20Social%20es%20una,federativas%2C%20municipios%20y%20localidades).)



Gráfica 2. Elaboración propia con datos de: <https://www.inegi.org.mx/app/estatal/>

Por otra parte, la educación es un detonante de capacidades. La educación superior lo es aún más dado que aporta el perfil profesionalizante para una mejor incursión al mercado laboral. En 2022, Veracruz estaba en la quinta posición, respecto al conjunto analizado, en Tasa de absorción en educación superior,⁴ con un 60.87 por ciento. Para apreciar el tamaño del reto en absorción escolar a nivel superior, piénsese que Ciudad de México, con la mejor Tasa, tuvo un 89 por ciento. En la Gráfica 3 se pueden observar estas posiciones.



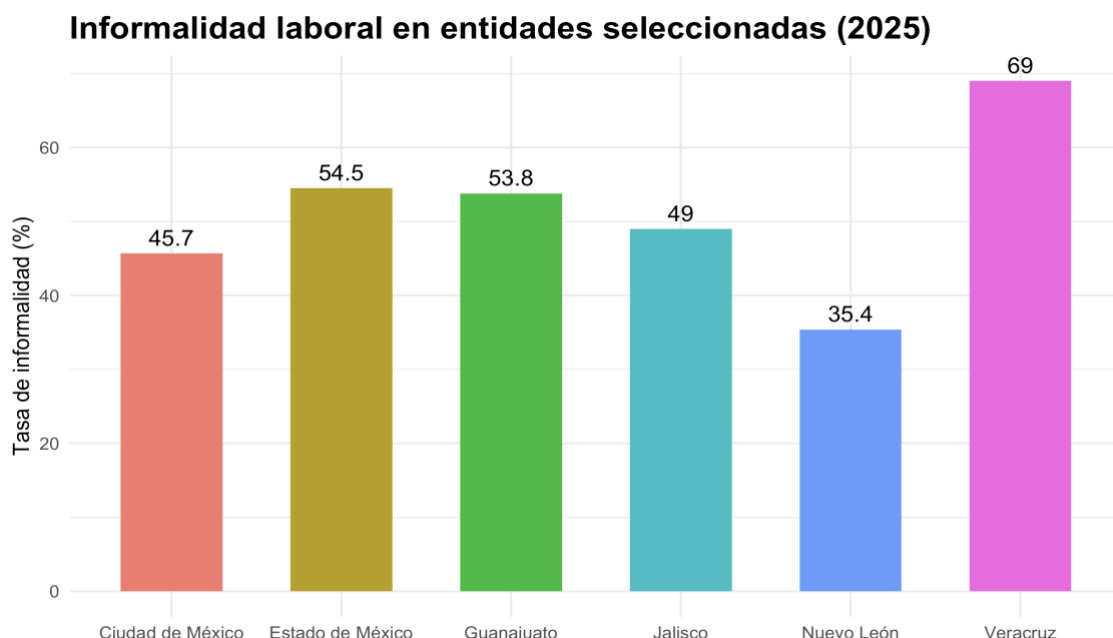
Gráfica 3. Elaboración propia con datos de: <https://www.inegi.org.mx/app/estatal/>

Adicionalmente, vale la pena observar la Gráfica 4 sobre Informalidad laboral de 15 años y más, la cual se refiere al porcentaje de la población ocupada que trabaja sin protección legal, seguridad social, ni contratos firmados, en el

⁴ Recordemos que la **tasa de absorción** es la proporción de alumnado de nuevo ingreso a primer grado de un nivel respecto a las y los alumnos del nivel y ciclo inmediato anterior. Señala la capacidad del sistema educativo de atender la demanda que se deriva de la transición natural dentro del sistema educativo. https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Educacion_Educacion_10_a6488422-a83b-4d9c-b9ec-954757374c12#:~:text=Definici%C3%B3n:nivel%20y%20ciclo%20inmediato%20anterior.

conjunto de entidades federativas bajo comparación. En dicha Gráfica, donde Veracruz está por encima de las demás entidades, se puede confirmar que ese Estado tiene una menor acumulación de capital humano.

Esta divergencia en tasas de informalidad entre Veracruz y las otras entidades con mayor sofisticación productiva sugiere sin duda restricciones estructurales en dicha acumulación que, se sostiene en este ensayo, se traduce en un freno en la capacidad de contribución al crecimiento del país.



Gráfica 4. Elaboración propia con datos de: <https://www.inegi.org.mx/app/estatal/>

Una vez que hemos caracterizado brevemente el capital humano, conviene analizar la ocupación manufacturera (2025-4T)⁵ versus el PIBE (2024). En la Gráfica 5 apreciamos que no basta tener más empleo en manufacturas para explicar el mayor peso económico, como lo demuestra Ciudad de México frente a Veracruz. Ambas entidades tienen baja ocupación manufacturera, pero aquella tiene un PIBE muy superior a éste. Veracruz no ha compensado su baja manufactura con sectores dinámicos que puedan servir como equivalentes. Veracruz se rezagó en manufacturas, así como en la generación de otros sectores de alto valor.

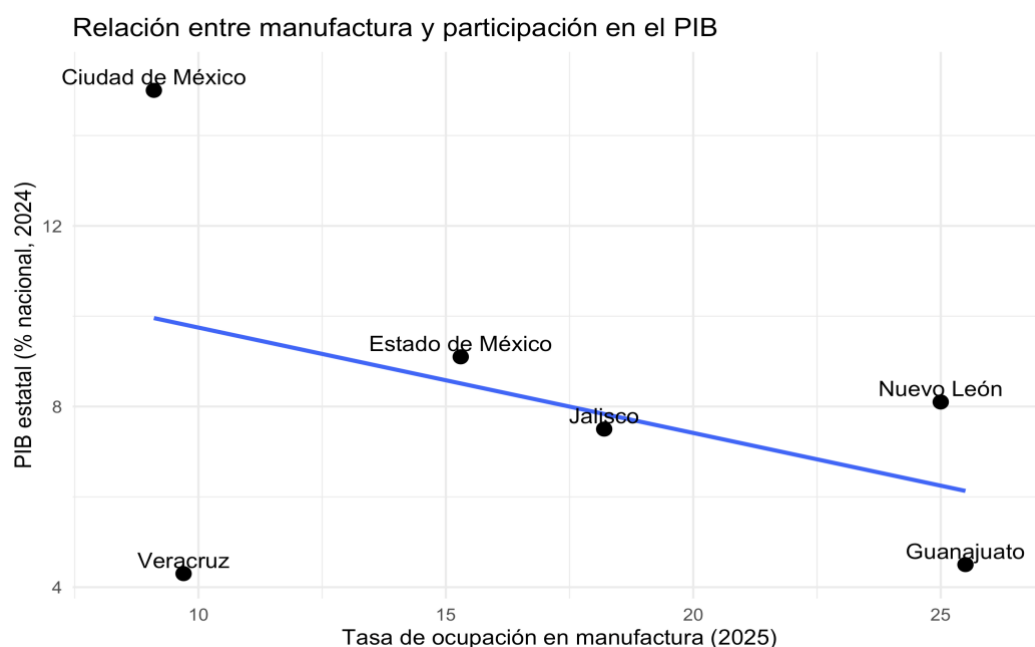
Ciertamente, la gráfica nos indica que más empleo manufacturero no implica automáticamente mayor contribución al PIB. Es determinante el mayor o menor valor agregado, por lo que la lección para Veracruz es que no será suficiente generar condiciones para el empleo en manufacturas, sino que éste lo sea en sectores más productivos.

En este sentido, Jalisco –también frente a Veracruz– ha sabido combinar un nivel intermedio precisamente de perfil económico de manufacturas con una participación relativamente alta en el PIBE, lo que sugiere una estructura productiva diversificada, por ello la enseñanza para Veracruz debe ser que requiere elevar su participación en manufacturas, pero también diversificarse.

⁵ Es decir, porcentaje de personas empleadas específicamente en el sector de fabricación y transformación de bienes respecto a la población económicamente activa. <https://www.inegi.org.mx/app/estatal/>

Por lo que hace a Guanajuato, quizá puede ser el caso de éxito más dramático frente a Veracruz. Sin petróleo, puertos, extensión territorial ni tamaño de población semejante a Veracruz, ha igualado –y superado– a este último en el PIB. La integración a cadenas globales que, como sabemos, lo es la industria automotriz, y la especialización productiva, ha permitido a Guanajuato participar prácticamente con el mismo porcentaje en el PIB que Veracruz. Con menos ha hecho más.

De este modo, con los datos analizados puede afirmarse que la baja contribución de Veracruz en el PIB no se explica únicamente por su bajo nivel de industrialización. A diferencia de entidades como Guanajuato, que ha sabido explotar su especialización manufacturera para lograr un mayor valor agregado, o como Ciudad de México, que ha sabido compensar su baja base industrial con servicios –finanzas, educativos y corporativos–, Veracruz enfrenta un **problema estructural** severo para su propio crecimiento y su contribución al crecimiento del país, consistente en la incapacidad de articular ventajas comparativas –en el sector energético, logístico portuario, turismo, entre otros– que impulse precisamente su participación en el producto agregado.



Gráfica 5. Elaboración propia con datos de: <https://www.inegi.org.mx/app/estatal/>

Evidentemente, el presente análisis es preliminar en el sentido que requiere ser ampliado, entre otras vertientes, para: *i)* detectar el peso del sector primario que, seguramente, es el que permite a Veracruz ocupar el sexto lugar en el PIB; *ii)* de manera específica, ubicar la naturaleza y alcance de las ventajas comparativas de Veracruz, a fin de que pueda contribuir más en el PIB; *iii)* analizar variables, en series de tiempo, para detectar tendencias que den luces sobre el comportamiento de las problemáticas detectadas.

Mientras, los hallazgos preliminares no dejan de ser reveladores sobre la naturaleza estructural de las limitaciones de Veracruz para contribuir más fuertemente al crecimiento del país, como lo son la falta de acumulación de capital humano, su precaria industrialización, poca diversificación y desaprovechamiento de sus ventajas comparativas.

Conclusiones

Los distintos modelos sobre crecimiento económico revelan una rica discusión de teoría económica a lo largo de la historia. Difícilmente, en un espacio breve como el presente, puede hacerse un balance sobre los modelos revisados. La intuición académica que surge tras dicha revisión es que la abstracción de los modelos podría estar representando limitaciones epistemológicas para conocer el objeto de estudio –el crecimiento– el cual se inserta en realidades históricas, políticas, sociales y culturales tan diversas.

Precisamente por esta razón, un acercamiento empírico del caso mexicano consistió en abordar, en sede comparativa, las seis entidades federativas que más contribuyen en el PIB de nuestro país y, bajo esa metodología, se intentó detectar el caso de Veracruz: qué ha hecho o dejado de hacer en su contribución al crecimiento económico de México.

En este orden de ideas, existen razones para reivindicar un estudio sobre el crecimiento económico que, sin subestimar el análisis macroeconómico, también se proponga el estudio regional bajo la premisa que, desatar las capacidades productivas de las distintas regiones de un país, lo llevará al aumento continuo de la producción agregada a lo largo del tiempo.

Los hallazgos preliminares sugieren una naturaleza estructural de las limitaciones de Veracruz para contribuir más fuertemente al crecimiento del país, como lo son la falta de acumulación de capital humano, su precaria industrialización, poca diversificación y desaprovechamiento de sus ventajas comparativas.

Referencias bibliográficas

- Barro, R. J. (2001). *Macroeconomics*, 5ª. ed., Massachusetts Institute of Technology, 867 pp.
- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomía*, trad. José Isidoro García de Paso, 7ª. ed., Pearson, 510 pp.
- Ruiz, S. J. R. (2021). *Universidad Veracruzana. Una propuesta de contribución al desarrollo de Veracruz*. (Tesis de licenciatura). Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Sala-i-Martin, X. (1999). *Apuntes de Crecimiento Económico*, trad. Elsa Vila Ardati, Antoni Bosch editor, 250 pp.
- Vargas, S. G. (2002). *Introducción a la Teoría Económica. Aplicaciones a la Economía Mexicana*, Prentice Hall, 602 pp.

Bibliografía

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). *Cómo se hace la ENOE: métodos y procedimientos*, 3ª. ed., México, 159 pp.
- Maddala, G. S. (1996). *Introducción a la Econometría*, 2ª. ed., México, 715 pp.

Montano, J. A. (2026). *Curso-multiEME*. [Material no publicado]. Especialización en Métodos Estadísticos, Universidad Veracruzana.

Páginas y sitios web

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2026). *Información pública*. <https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2026). *Información pública*. <https://www.inegi.org.mx/>